

1.6 有效性与真实性

当一个演绎论证成功地将其结论与前提必然地联系起来，它是有效的。它的有效性在于其命题之间的**推论关系**——作为演绎论证前提的命题集和作为该论证的结论的一个命题之间的推论关系。**一个演绎论证是有效的，当且仅当它不可能有真前提和假结论**——当且仅当其结论是从其前提逻辑必然地推出的。因而，**有效性永远不能适用于任何单一命题本身**，因为在任何一个命题内部都不可能找到这种必需的关联。

真和假都是单个命题的特征。在论证中作为前提的单个陈述可能是真的，作为其结论的陈述可能是假的。结论可以被有效地推论出来，但是说任何结论或任何单一的前提本身是有效的或无效的，都是无意义的。

真，是其断言与实际情形相一致的命题的属性。当我断定苏必利尔湖是北美洲五大湖中最大的湖时，我的断言确与实际情形相一致，从而就是真的。如果我说北美洲五大湖中最大的是密歇根湖，我的断定就与实在世界不一致，因此就是假的。这个对比是重要的：真和假是单一的命题或陈述的属性，有效性和无效性是论证的属性。

正如有效性这个概念不适用于单一的命题，真这个概念也不能应用于论证。一个论证中的几个命题，其中的一些（或全部）可以是真的，并且其中的一些（或全部）可以是假的。但是论证作为一个整体，既不“真”也不“假”。关于世界的陈述的命题可以是真的或假的；由从一个命题集到其他命题的推论构成的演绎论证可以是有效的或无效的。

真（或假）命题与有效（或无效）论证之间的关系既很复杂也很重要，处于演绎逻辑的中心地位。本书第二部分主要致力于分析它们之间的这些复杂关系。不过，在这里对有效性和真实性之间的关系做一初步的讨论也是适宜的。

即使一个论证的一个或几个前提不是真的，这个论证也可能是有效的，我们的讨论就从强调这一点入手。每个论证都对其前提和从这些前提推导出的结论之间的关联做出断言；即使这些前提被证明为假或其真实性受到质疑，这种关联也是成立的。1858年亚伯拉罕·林肯在与斯蒂芬·道格拉斯的一场争论中有力地指出了这一点。德雷德·斯科特决议强迫逃往北方各州的奴隶返回他们在南方的主人家，林肯对此决议进行抨击说：

考虑到人们的论辩能力，我把德雷德·斯科特决议用三段论形式表述如下，可以看出这个论证中是否有错误：

任何一个州的任何法规和法律都不能破坏美国宪法中所清楚地规定的权利，

美国宪法中清楚地规定了对奴隶的财产权，

所以任何一个州的任何法规和法律都不能破坏对奴隶的财产权。

我相信这个论证挑不出什么毛病。假设其前提都是真的，从这些前提必然会推出上述结论，这个论证我完全有能力理解。但我认为其中确有一个毛病，这毛病不在于推理，而在于其中有一个前提是错误的。我相信对奴隶的财产权并不是宪法所清楚地规定的，而道格拉斯法官认为是的。我相信最高法院和那个决议（德雷德·斯科特决议）的拥护者要想在宪法中查找到对奴隶的财产权的清楚明确的规定将会是徒劳的。所以我说，我认为事实上上述推理前提之一不是真的。

林肯加以概括并予以抨击的那个论证，其中的推理并不是错误的，但是第二个前提——“美国宪法中规定了对奴隶的财产权”——明显是假的。林肯因此指出，其结论没有得到证明。林肯的逻辑观点是正确的：即使一个论证的结论和其一个或几个前提都为假时，这个论证也可以是有效的。我们再一次强调，一个论证的有效性仅仅依赖于其前提与结论之间的关联：由于推论关联，一个有效论证不可能有

真前提和假结论，但它可以有一个假结论（如上述论证），并且它可以有一个或多个假前提（如上述论证）。

在有效的和无效的论证中，前提与结论真值之间有许多种可能的组合。事实上，**除了一种真值组合外，其他都是可能的**——这对于理解逻辑至关重要。这个例外就是，**一个有效的论证不可能前提都真而结论为假**。一个无效论证的前提和结论的真值可以任意组合；一个有效论证的前提和结论的真值可以有**除一种组合外**的任意组合！这个例外就是使得有效论证有效的组合：一个有效论证**不可能**前提都为真而结论为假，因为它的前提与结论是有逻辑必然性关联的。一个无效论证可以前提都为真而结论为假，因为它的结论**并不是必然**从其前提**推出**的。

下面七个论证示例了有效论证和无效论证之间的关键差异。这些论证——其中四个无效论证、三个有效论证——表明有效论证和无效论证可以有各种真前提和真结论或者假前提和真结论的组合。一个无效论证和有效论证的区别在于，一个无效论证可以有真前提和假结论，但一个有效论证则不能。

I.有些有效的论证只包含真命题——真前提和真结论。

所有哺乳动物都有肺，

所有鲸鱼都是哺乳动物，

所以所有鲸鱼都有肺。

II.有些有效的论证只包含假命题：

所有四条腿的生物都有翅膀，

所有蜘蛛都是四条腿的，

所以所有蜘蛛都有翅膀。

这个论证是有效的，因为它并不同时拥有真前提和假结论。如果论证的前提是真的，其结论也一定是真的——即使我们知道这个论证的前提和结论实际上都是假的。

Ⅲ.有些无效的论证只包含真命题——所有前提都是真的，结论也是真的。

如果我拥有福特·诺克斯的所有财富，那么我将是富有的，

我不拥有福特·诺克斯的所有财富，

所以我不是富有的。

这个论证的真结论并不能从其真前提推出，因为它的前提可能全部为真但结论为假（例如那些富有的但不拥有福特·诺克斯的所有财富的人）。考虑下一个示例，这一点会看得更清楚。

IV.一些无效的论证包含真前提，但有一个假结论。这可以用一个与前面的论证(Ⅲ)在形式上完全相同，仅仅换一个假结论的论证来说明：

如果比尔·盖茨拥有福特·诺克斯的所有财富，那么比尔·盖茨将是富有的，

比尔·盖茨不拥有福特·诺克斯的所有财富，

所以比尔·盖茨不是富有的。

这个论证的前提是真的，但结论是假的。这样的论证是无效的，因为有效的论证不可能前提真而结论假。

V.有些有效的论证有假前提和真结论：

所有鱼是哺乳动物，

所有鲸是鱼，

所以所有鲸是哺乳动物。

如我们所知，这个论证的结论是真的；而这个结论可以从两个都不符合实际的假前提有效地推论出来。这个论证是有效的，因为其结论是从前提必然地推出的；如果前提都是真的，结论必然都是真的。

VI.一些无效的论证也有假前提和真结论：

所有哺乳动物都有翅膀，

所有鲸都有翅膀，

所以所有鲸都是哺乳动物。

从例V和例VI可以看出，很显然我们不能从一个论证有假前提和真结论这个事实分辨出这个论证究竟是有效的还是无效的。

VII.当然，有些无效的论证包含的都是假命题——假前提和假结论：

所有哺乳动物都有翅膀，

所有鲸都有翅膀，

所以所有哺乳动物都是鲸。

这七个例子清楚地表明，有结论为假的有效论证（例II），也有结论为假的无效论证（例IV和例VII），也有结论为真的有效论证（例I和V）和无效论证（例III和例IV）。因此很显然，**一个论证的结论的真或假自身并不决定那个论证的有效性或无效性**。此外，**一个论证有效不能保证其结论的真实性**（例II）。

下面两张表格（涉及前面的七个例子）清楚表明了**无效论证、有效论证**的前提和结论的真、假的各种可能的组合种类。第一张表格表明，无效论证可能具有的真（假）前提与真（假）结论的所有可能组合：

无效的论证		
	真结论	假结论
真前提	例 III	例 IV
假前提	例 VI	例 VII

第二张表格表明，有效论证**只能**具有真的和假的前提与结论的可能组合的**三种**情况：

有效的论证		
	真结论	假结论
真前提	例 I	
假前提	例 V	例 II

第二张表格的那个空格位置显示了演绎逻辑的非常重要的一点：**一个有效论证不可能有真前提和假结论**。这有两个至关重要的逻辑后果。第一，**如果一个论证是有效的并且它的前提都是真的，它的结论一定也是真的**。第二，**如果一个论证是有效的并且它的结论是假的，它的前提就不会都是真的**。有些完全有效的论证的结论确实是假的，而任何这样的论证必定至少有一个假前提。

若一个论证有效，**并且**其所有前提都为真，我们就称它为**可靠的** (sound) 论证。很显然，一个可靠论证的结论一定是真的——并且**只有可靠的论证才能建立其结论的真实性**。如果一个演绎论证不是可靠的——也就是说，如果这个论证不是有效的，**或者**如果其前提并非都是真的——即使其结论事实上是真的，其结论的真实性在论证中也得不到确立。

检验前提的真实性或虚假性是一般科学的任务，因为前提完全可以涉及任意的题材。逻辑学家的主要兴趣不在于命题的真实性或虚假性，而在于命题之间的逻辑关系。所谓**命题之间的逻辑关系**，指的是决定论证的（形式）正确性或不正确性的命题之间的那些关系。决定

论证的（形式）正确性或不正确性的任务正好落在逻辑学的领域内。逻辑学家甚至对前提可能为假的论证的（形式）正确性感兴趣。

既然只有一个可靠的论证才能证明其结论的真实性，为什么不把我们的研究限制在真前提论证的范围内，而忽略所有其他论证呢？这是因为，那些前提的真实性不为人们所知的论证的（形式）正确性，有可能是非常重要的。由于有效性存在于前提和结论的关联中，我们可以在不知道或**不必知道**构成论证的陈述的真实性或虚假性的情况下确定有效性和无效性。

这个事实——我们可以在不知道前提是否为真的情况下确定演绎论证的有效性和无效性以及归纳论证的强度——是一个非常重要的事实，因为它能使我们使用科学的方法系统地了解现实，并优化我们的决策。

为了解现实，特别是因果规律，科学家在**不知道**科学理论或假设是否正确的前提下，**演绎地**推断出科学理论或假设的逻辑和经验结果。通过这种方式，他们将理论或假设的推论结果与观察结果进行比较，并且在可能的情况下，与实验的观察结果进行比较。如果推论的预测与观察相符，则该理论或假设得到证实（确证），而如果推论的预测与观察不符，则该理论或假设被否定或驳斥（证伪）。

同样，在日常生活中，我们必须在不同的行动方案中做出选择。为了避免自欺，我们必须正确地思考各种选择的后果。以每一个备选行动为前提，我们推断每一个行动（前提）的后果，寻求确定最具有理想结果的行动方针。我们努力通过这种推理来**决定**最佳行动方针，然后据此采取行动。如果我们只对真前提的论证感兴趣，那么除非我们知道哪一个前提是真的，否则我们不知道追溯哪一组行动后果。但如果我们知道哪一个备选前提是真的，我们根本就不需要对它进行推理，因为我们的目的是帮助我们决定让哪一个备选前提成为现实——采取哪一种行动。所以，将我们的注意力限制在前提已知为真的论证上会事与愿违。审慎行动的基础是审慎决策，而审慎决策的基础是好的推理。

确定演绎论证的有效性或无效性的一些富有成效的方法将在本书第二部分介绍并阐释。

练习题

对下面提供的每一个论证描述，请构建一个只有两个前提的演绎论证（可以选择任何主题）。

- 1.包含一个真前提、一个假前提和一个假结论的有效论证。
- 2.包含一个真前提、一个假前提和一个真结论的有效论证。
- 3.包含两个真前提和一个假结论的无效论证。
- 4.包含两个真前提和一个真结论的无效论证。
- 5.包含两个假前提和一个真结论的有效论证。
- 6.包含两个假前提和一个真结论的无效论证。
- 7.包含一个真前提、一个假前提和一个真结论的无效论证。
- 8.包含两个真前提和一个真结论的有效论证。

第1章概要

本章介绍逻辑学最基本的概念。

1.1节解释什么是逻辑学，为什么它是必要的，我们将逻辑学定义为研究用于区分正确推理与不正确推理的方法和原理的学问。

1.2节阐释命题概念——命题是可以被肯定或否定且或真或假的东西——并且阐释了作为逻辑学家之关注核心的论证概念：论证是一串命题，其中之一是结论，另一个（或一些）是用以支持结论的前提。论证是逻辑学家关注的核心问题。

1.3节讨论由以下几个方面所引起的辨识论证的困难：

(1)论证所包含的命题可能以多种多样的方式被表达；

(2)在省略三段论中甚至有的前提没有明确陈述出来。

1.4节讨论论证和说明之间的区别，解释为什么这种区分依赖于语段的语境和作者的表达意图。

1.5节解释演绎论证和归纳论证的区别。演绎论证在其前提真实、推理有效的情况下可以确定结论。归纳论证则旨在确定事实，其结论可能具有非常高的或然性，却是永远无法确定的。

1.6节讨论相对于“真”“假”概念的“有效性”“无效性”概念，真或假适用于命题，而有效性或无效性概念适用于演绎论证。我们还揭示了有效性和无效性之间的关联，以及真实性和虚假性之间的关联。我们强调，一个无效论证的前提和结论的真值可以有任意组合，一个有效的演绎论证不可能前提都真而结论为假。

第1章关键术语

逻辑学：研究用于区分正确推理与不正确推理的方法和原理的学问。

命题：一个陈述；通常使用陈述句断定的东西，因而都是或真或假的——尽管真、假可能是未知的。

陈述：一个命题；通常是陈述句断言的东西，但不是陈述句本身。每一个陈述一定或真或假，尽管其真、假可能是未知的。

推论：结论加之从中推出结论的前提；论证。做出一个推论——从前提推出一个结论——是一个以其他某些命题为基础得到或断定一个命题的过程。

论证：任意一组命题，其中一个命题（即结论），声称得到其他命题（即前提）的支持。论证的结论是从论证的前提推出来的。

结论：任一论证中，其他命题声称支持的命题，或者其他命题被作为其理由的命题。结论是从一个或者更多其他命题（即前提）推出的命题。

前提：一个论证中，推论所依赖的命题；声称为推出的结论提供根据或理由的命题。

结论指示词：出现在一个论证中的一个词或短语（如“所以”或“因此”），通常指示其后的内容是该论证的结论。

前提提示词：一个论证中的一个词或短语（如“由于”和“因为”），通常标志其后的内容是作为前提的陈述。

反问句：一个用来做陈述的句子或话语，由于它是以既不真也不假的疑问句形式出现的，因而字面上它并不断定任何东西。

省略式：一个言述不完整的论证，其未言述的部分被认为是理所当然（为真）的。

演绎论证：传统上区分的两种主要论证之一，另一种是归纳论证。一个演绎论证断言其结论是从前提必然地推出的。如果一个演绎论证的结论是从其前提必然地推出的，那么它是有效的；否则，它是无效的。

归纳论证：传统上区分的两种主要论证之一，另一种是演绎论证。一个归纳论证断言其前提只给结论带来某种程度的概然性，而不是确定性。

可靠论证：一个论证是可靠的当且仅当：(a)它是有效的并且(b)它的前提都为真。基于(a)和(b)，一个可靠的论证必定有一个真结论。